



РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАВОДНЕНИЯ

Аленькин Д.А. – ведущий бизнес-аналитик
ООО ТатИТнефть ПАО Татнефть



Структура доклада

- | | |
|---|---|
| 01 Объект разработки и система разработки месторождения | 06 Технологическая модель системы сбора и ограничения поверхности |
| 02 Фильтрационно-ёмкостные свойства и неоднородность пласта | 07 Ключевые показатели разработки и расчётные соотношения |
| 03 Законы фильтрации: Дарси, Дюпюи, ОФП и подвижность фаз | 08 Цели ППД, регулирование заводнения и причины прорывов воды |
| 04 Режимы залежи, пластовая энергия и фонд скважин | 09 Контроль разработки, диагностика и цифровое управление |
| 05 Системы заводнения и стадии разработки месторождения | 10 Переход к прикладной задаче в завершающей части доклада |



Объект разработки и система разработки месторождения

Система разработки — это комплекс технологических и организационно-инженерных решений, направленных на извлечение запасов при управляемом темпе и структуре выработки.

Объект разработки

Пласт, залежь или группа пластов, объединённых общностью геолого-физических условий, насыщенности и принятой системы эксплуатации.

Система разработки

Сетка скважин, последовательность бурения, режимы отбора и закачки, система контроля и комплекс мероприятий по управлению выработкой.

Гидродинамическая система пласта

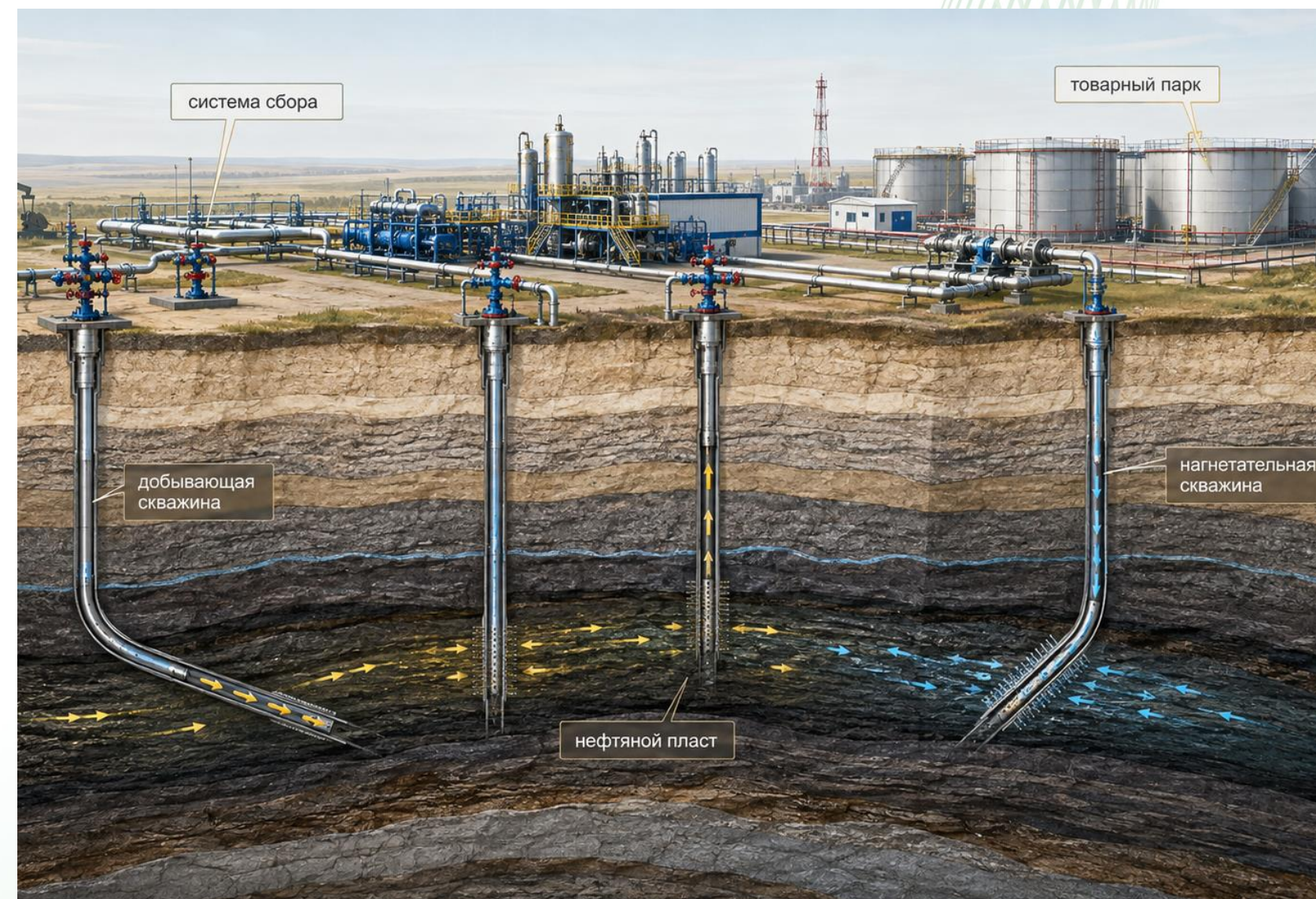
Пласт, насыщенные интервалы, межскважинные связи, поле давлений, фильтрационные потоки, процесс вытеснения нефти водой.

Промысловая инфраструктура

Система сбора, подготовки продукции и воды, товарные парки, насосные станции, ограничения по жидкости и закачке.

Управление разработкой месторождения — это управление единой динамической системой.

Локальное изменение одного режима работы скважины приводит к перераспределению потоков, изменению полей давления, обводнённости и эффективности работы фонда.





Фильтрационно-ёмкостные свойства пласта (ФЕС)

Фильтрационно-ёмкостные свойства определяют способность горных пород-коллекторов вмещать различные флюиды (нефть, газ, воду) и пропускать их через себя. Они являются главными параметрами для оценки запасов месторождения и составления проекта его разработки

Пористость, m

Характеризует долю порового пространства в объёме породы и определяет ёмкость коллектора.

Проницаемость, k

Определяет способность породы пропускать флюид при наличии градиента давления.

Нефтенасыщенность, S_n

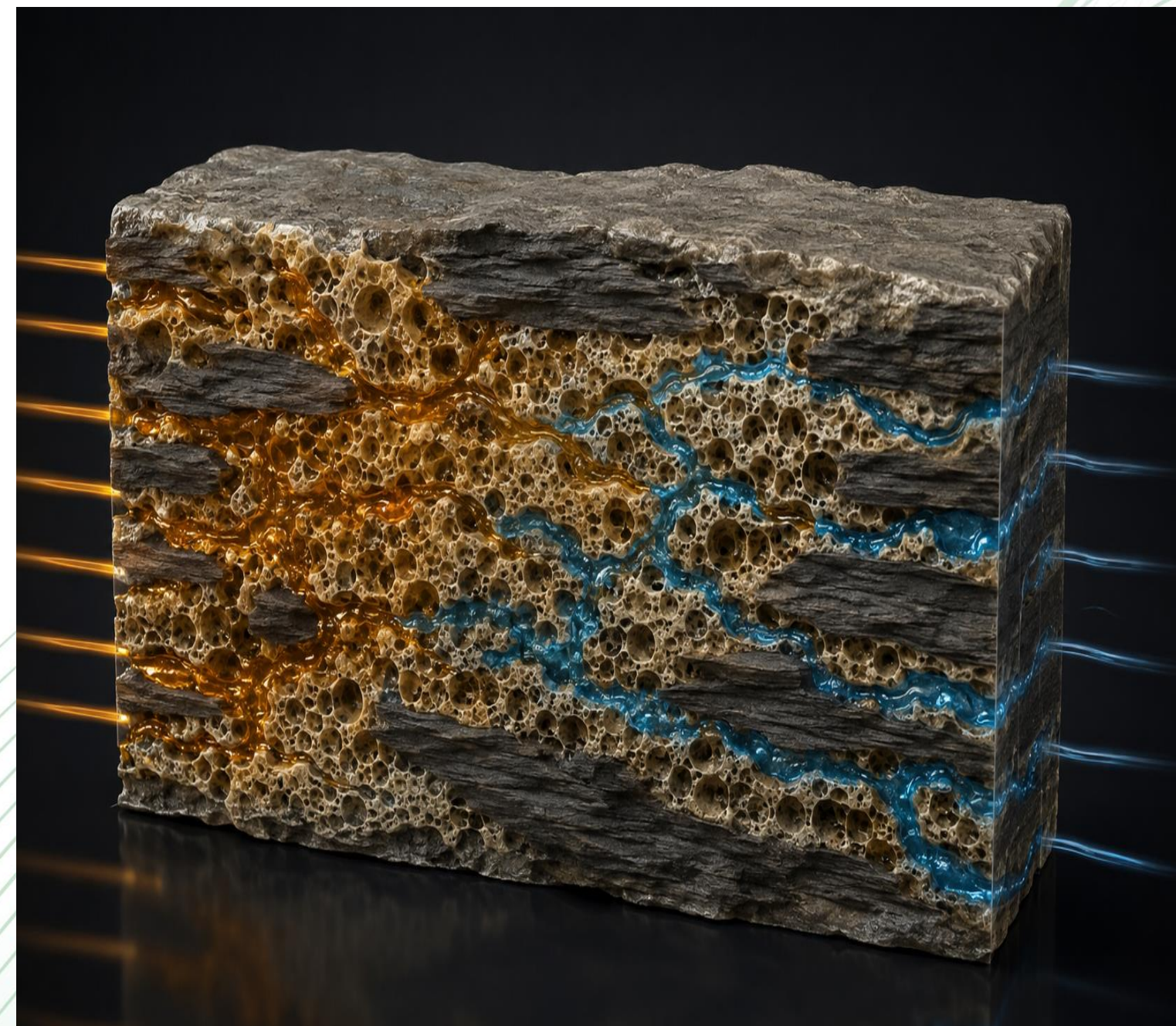
Показывает долю порового пространства, занятую нефтью, и служит базой для оценки подвижных запасов.

Эффективная толщина, $H_{эф}$

Часть разреза, фактически участвующая в фильтрации и содержащая подвижные углеводороды.

Практическое значение ФЕС

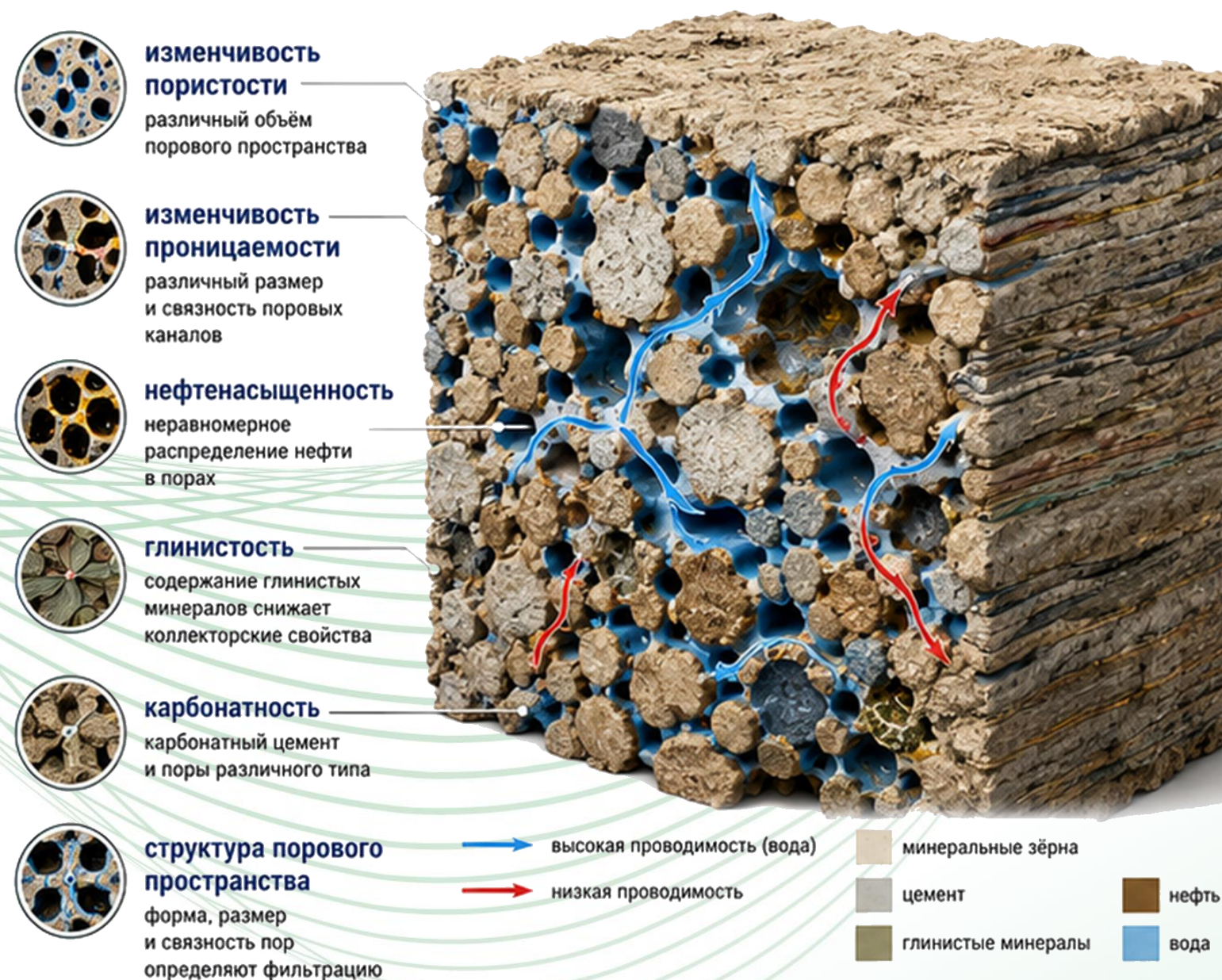
- **Объём запасов:** Пористость показывает, сколько углеводородов содержится в пласте.
- **Скорость добычи:** Проницаемость определяет текущий дебит (приток) скважин.
- **Схема разработки:** ФЕС задают число скважин и расстояние между ними.
- **Методы интенсификации:** Данные ФЕС обосновывают применение ГРП или заводнения.
- **Экономика проекта:** От ФЕС зависят сроки окупаемости и рентабельность месторождения.



Микронеоднородность и макронеоднородность пласта

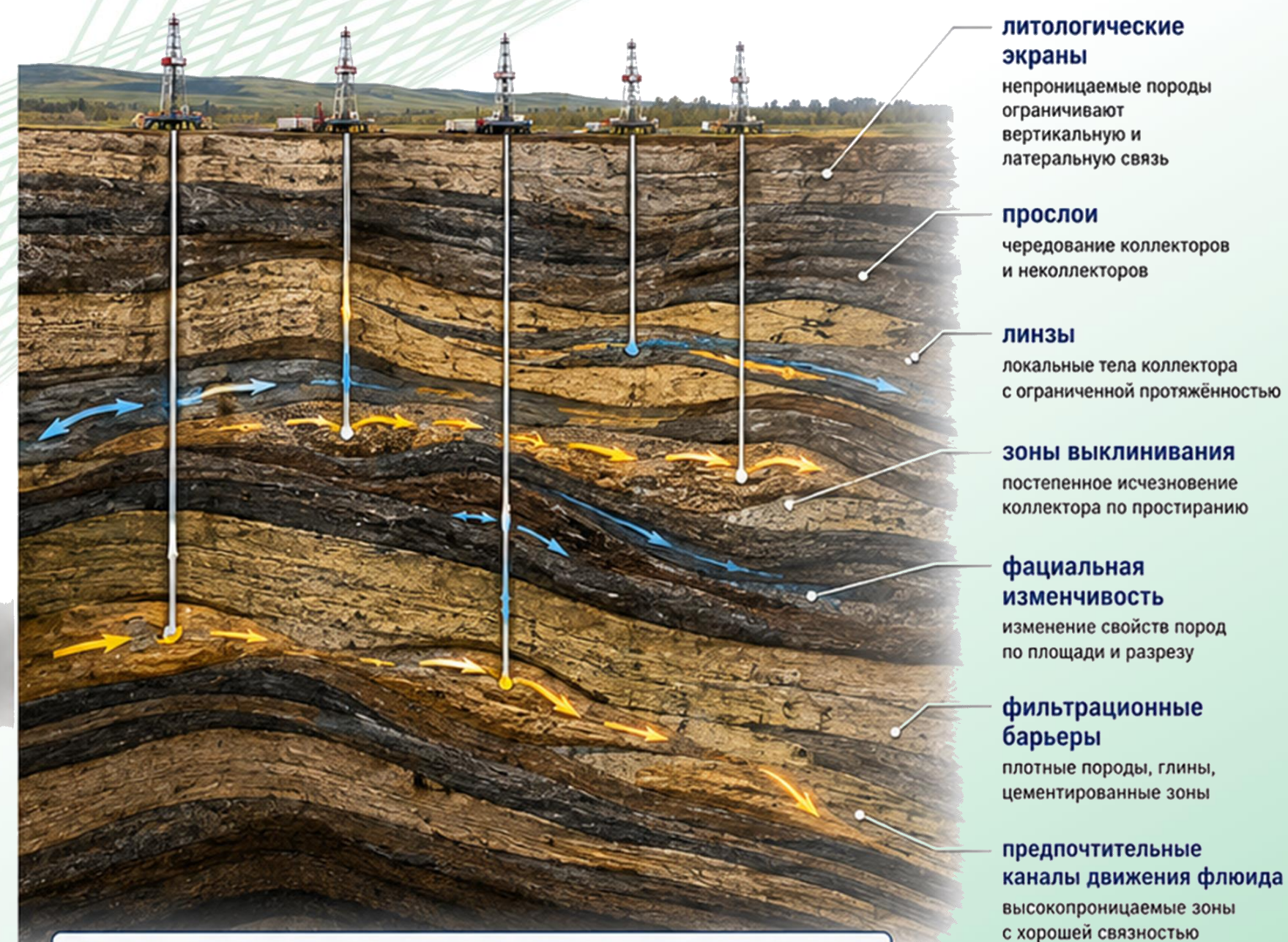
Неоднородность — ключевой фактор, определяющий реальную геометрию фронта вытеснения и эффективность системы заводнения.

МИКРОНЕОДНОРОДНОСТЬ



Микронеоднородность — изменчивость свойств породы на уровне порового пространства и малых интервалов разреза. Она определяет локальные различия в проводимости и насыщенности.

МАКРОНЕОДНОРОДНОСТЬ



Макронеоднородность — пространственное строение продуктивного горизонта: наличие литологических экранов, прослоев, линз, зон выклинивания и фациальной изменчивости. Она формирует реальные фильтрационные барьеры и предпочтительные каналы движения флюида.



Основы фильтрации: закон Дарси

Закон Дарси — это базовый закон фильтрации, который устанавливает линейную связь между скоростью движения жидкости (или газа) в пористой среде и гидравлическим градиентом

Линейный закон фильтрации Дарси

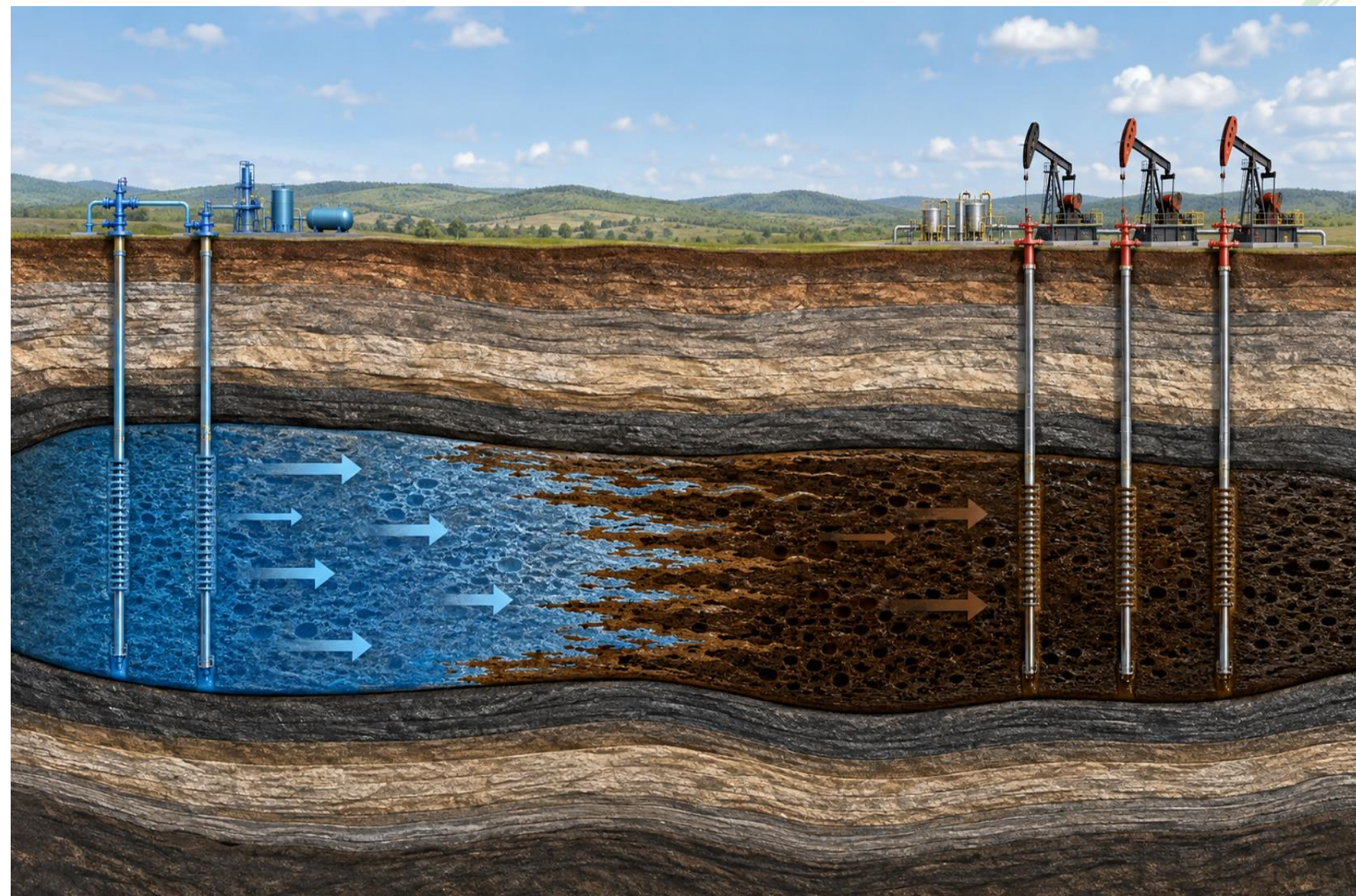
$$q_{\phi} = \frac{k}{\eta} \frac{\Delta P}{L} \cdot F$$

q — расход; k — проницаемость; F — площадь фильтрации; μ — вязкость; dP/dL — градиент давления.

Поток направлен от большего давления к меньшему.

Управление режимами добычи и закачки фактически означает управление перепадами давления и перераспределением потоков в среде с неоднородной проводимостью.

$q \uparrow$ при росте k и ΔP ; $q \downarrow$ при росте μ



Ключевой вывод

В реальном пласте поток идёт преимущественно по зонам с более высокой гидропроводностью и меньшим фильтрационным сопротивлением.



Радиальный приток к скважине

Для анализа скважины как гидродинамического элемента ключевыми являются гидропроводность пласта, радиус дренирования и депрессия на пласт.

Формула Дюпюи

$$g = \frac{2\pi kh \cdot (P_k - P_{заб})}{\mu \cdot l_n \cdot \frac{R_k}{r_c}}$$

k — проницаемость; h — эффективная толщина; P_e и $P_{заб}$ — контура (пластовое) и забойное давление; μ — вязкость жидкости; r_e , r_w — радиусы дренирования и скважины.

Практический вывод

qж зависит от kh и депрессии ($P_{пл} - P_{заб}$)

Завышенная депрессия ускоряет конусообразование, прорыв воды/газа и выработку наиболее проводящих пропластков.

Индекс продуктивности

$K = q / (P_{пл} - P_{заб})$. Характеризует производительность скважины при заданной депрессии и служит более устойчивым параметром, чем абсолютный дебит.

Коэффициент приёмистости

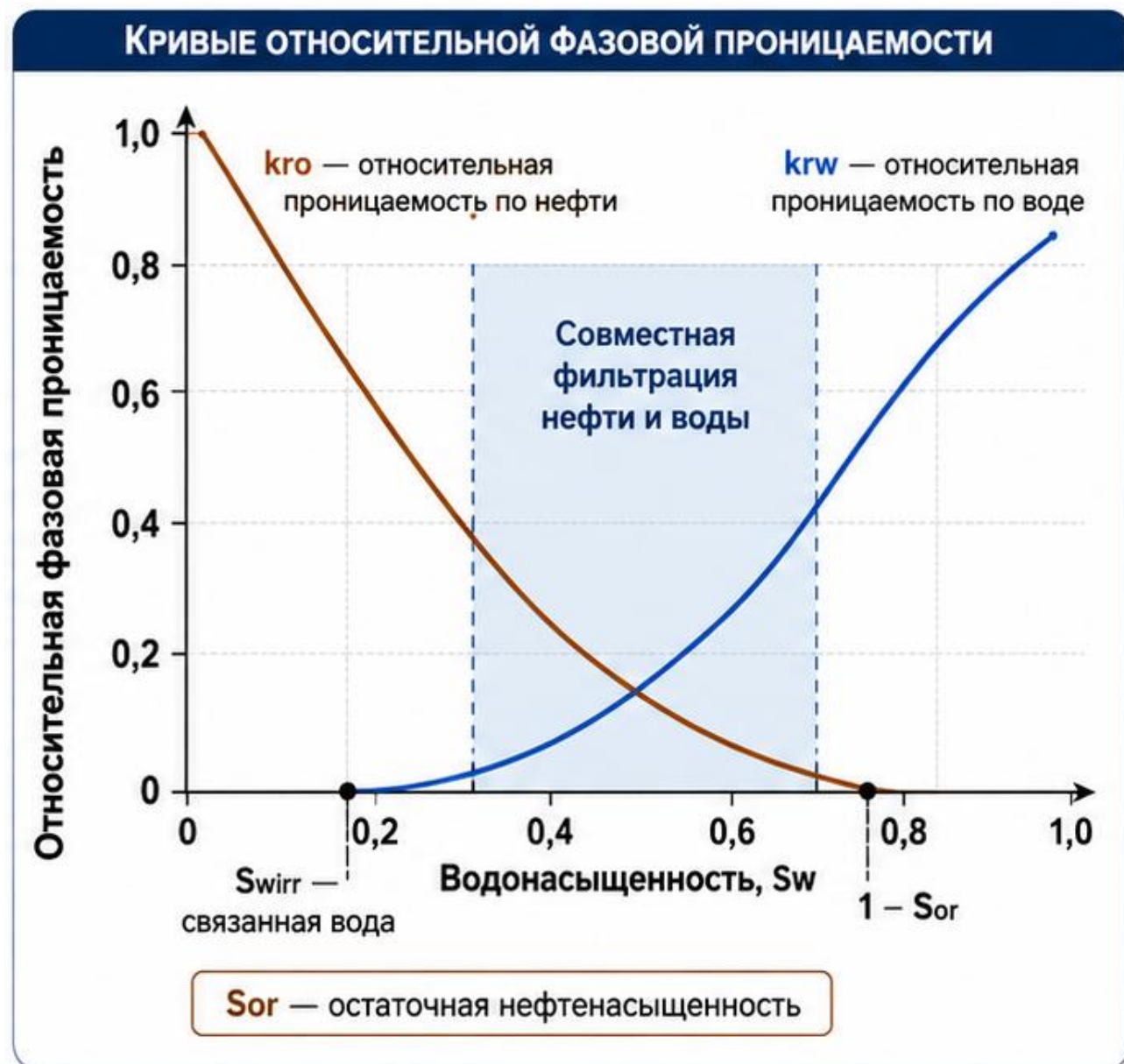
$I = Q_{зак} / (P_{заб,наг} - P_{пл})$. Для нагнетательной скважины отражает способность пласта принимать рабочий агент на единицу репрессии.

Методический вывод

Изменение режима скважины должно оцениваться не только по текущему дебиту, но и по тому, как оно влияет на пластовое давление, устойчивость фронта вытеснения и эффективность соседнего фонда.

Относительные фазовые проницаемости и соотношение подвижностей

Кривые ОФП объясняют, как изменяется фильтрационная способность нефти и воды по мере роста водонасыщенности в пласте.



1. Что показывает ОФП

ОФП описывает, как изменяется способность нефти и воды фильтроваться в пористой среде при изменении насыщенности.



2. Физический смысл

По мере роста водонасыщенности k_{rw} увеличивается, а k_{ro} снижается: вода формирует связные каналы, нефть теряет непрерывность потока.



3. Подвижность фаз

$$\lambda_o = \frac{k_{ro}}{\mu_o} \quad \lambda_w = \frac{k_{rw}}{\mu_w}$$

Соотношение подвижностей определяет устойчивость фронта вытеснения.



4. Практический вывод

ОФП определяет характер вытеснения нефти водой, темп роста обводненности, риск прорыва воды и конечную нефтеотдачу.

Практическое следствие

Для анализа обводнения важно учитывать не только объёмы закачки и отбора, но и фазовую фильтрацию, определяемую ОФП и отношением подвижностей.



Фонд скважин — исполнительный механизм системы разработки

Фонд скважин — это активная часть системы разработки. Добывающие скважины отбирают нефть и воду, нагнетательные формируют пластовую энергию и конфигурацию фронта вытеснения

Добывающий фонд

Отбирает нефть и жидкость, формирует депрессию и непосредственно определяет текущую структуру продукции.

Нагнетательный фонд

Поддерживает давление и управляет фронтом вытеснения. Его ценность определяется не объёмом закачки, а полезным откликом.

Наблюдательный фонд

Используется для контроля пластового давления, межскважинной связи и эффективности воздействия.

Бездействующий и резервный фонд

Определяет запас управленческой гибкости и влияет на коэффициенты использования фонда и устойчивость системы.

Эксплуатационные ограничения

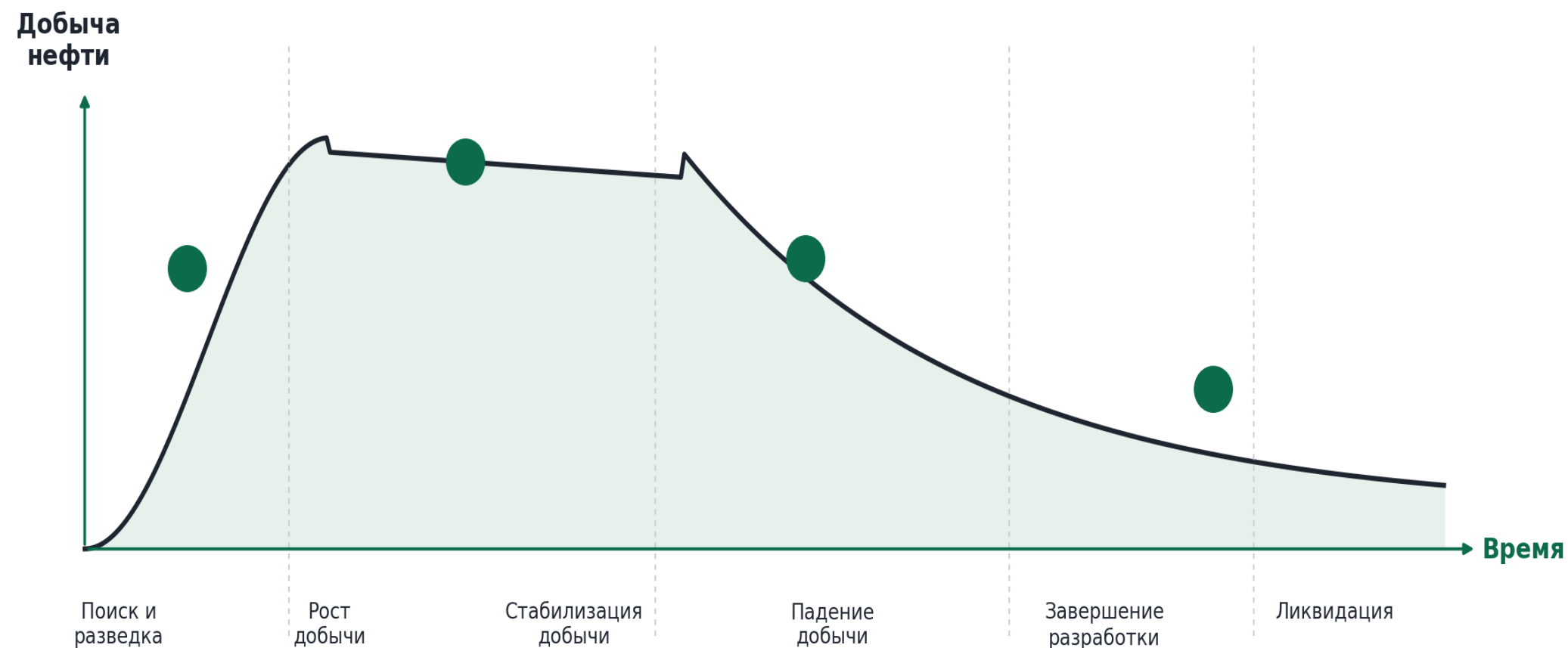
Режимы скважин ограничены оборудованием, предельными давлениями, частотой вмешательств, ремонтами и допустимыми диапазонами дебита / приёмистости.





Приоритеты управления меняются по мере выработки запасов

Набор целевых функций, ограничений и ГТМ должен соответствовать стадии: от разбурирования и выхода на полку до поздней доработки.



I — разбурирование и набор полки

Ввод базового фонда, освоение потенциала, запуск ППД и настройка первичного баланса отбора/закачки.

II — удержание полки

Стабилизация Q_n , управление компенсацией, выравнивание фронта и профилактика ранней обводнённости.

III — падение и перераспределение

Рост WCT, выбывание фонда, локализация остаточных запасов и повышение адресности ППД и ГТМ.

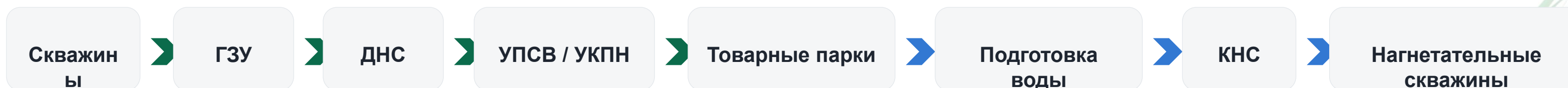
IV — поздняя доработка

Водоизоляция, оптимизация фонда и поверхности, вовлечение тупиковых и слабодренлируемых зон при жёсткой экономике.



Технологическая модель системы сбора и подготовки продукции

Поверхностная инфраструктура задаёт жёсткие ограничения для режима эксплуатации фонда и системы поддержания пластового давления.



Технологическая модель системы сбора промысловой продукции включает последовательность узлов, каждый из которых имеет собственные лимиты по расходу, давлению и загрузке.

Ключевые технологические узлы

Групповые замерные установки, дожимные насосные станции, установки предварительного сброса воды, установки комплексной подготовки нефти, товарные парки, узлы подготовки воды и кустовые насосные станции. Каждый элемент способен стать лимитирующим фактором для разработки.





КРІ читаются по цепочке: скважина → пласт → фонд → экономика

Диагностика требует согласованного набора режимных, гидродинамических, фондовых, инфраструктурных и экономических метрик.

Скважина

Qн, Qж, Qв, WCT, Pзаб, PI/II, ГФ

Пласт

Рпл, ΔР, Sw, sweep, связность и лаг отклика

Фонд

Кисп, Кэксп, простои, отказы, ПРС/КРС

ППД

Qзак, Kкомп, Pнаг, профили приёмистости, отклик

Поверхность

headroom по жидкости, воде, газу, ДНС/УПСВ/КНС

Результат

Np, КИН, unit OPEX, ЧДД / NPV

Правило интерпретации

Одиночная метрика не диагностична: вывод формируется из согласованной динамики режима, давления, состава продукции, закачки и лага отклика.



Основные показатели добывающей скважины

Добывающая скважина оценивается не только по дебиту, но и по режиму работы и устойчивости производительности окружения.

Дебит нефти

$$Q_H = Q_{\text{ж}} \cdot (1 - WCT)$$

Если обводнённость задана в процентах, используется $Q_H = Q_{\text{ж}} \cdot (1 - WCT/100)$.

Обводнённость

$$WCT = Q_v / Q_{\text{ж}}$$

Показывает долю воды в общей добываемой жидкости и служит ключевым индикатором структуры отбора.

Водонефтяной фактор

$$ВНФ = Q_v / Q_H$$

Позволяет анализировать динамику обводнения и сопоставлять скважины по качеству добываемой продукции.

Забойное давление

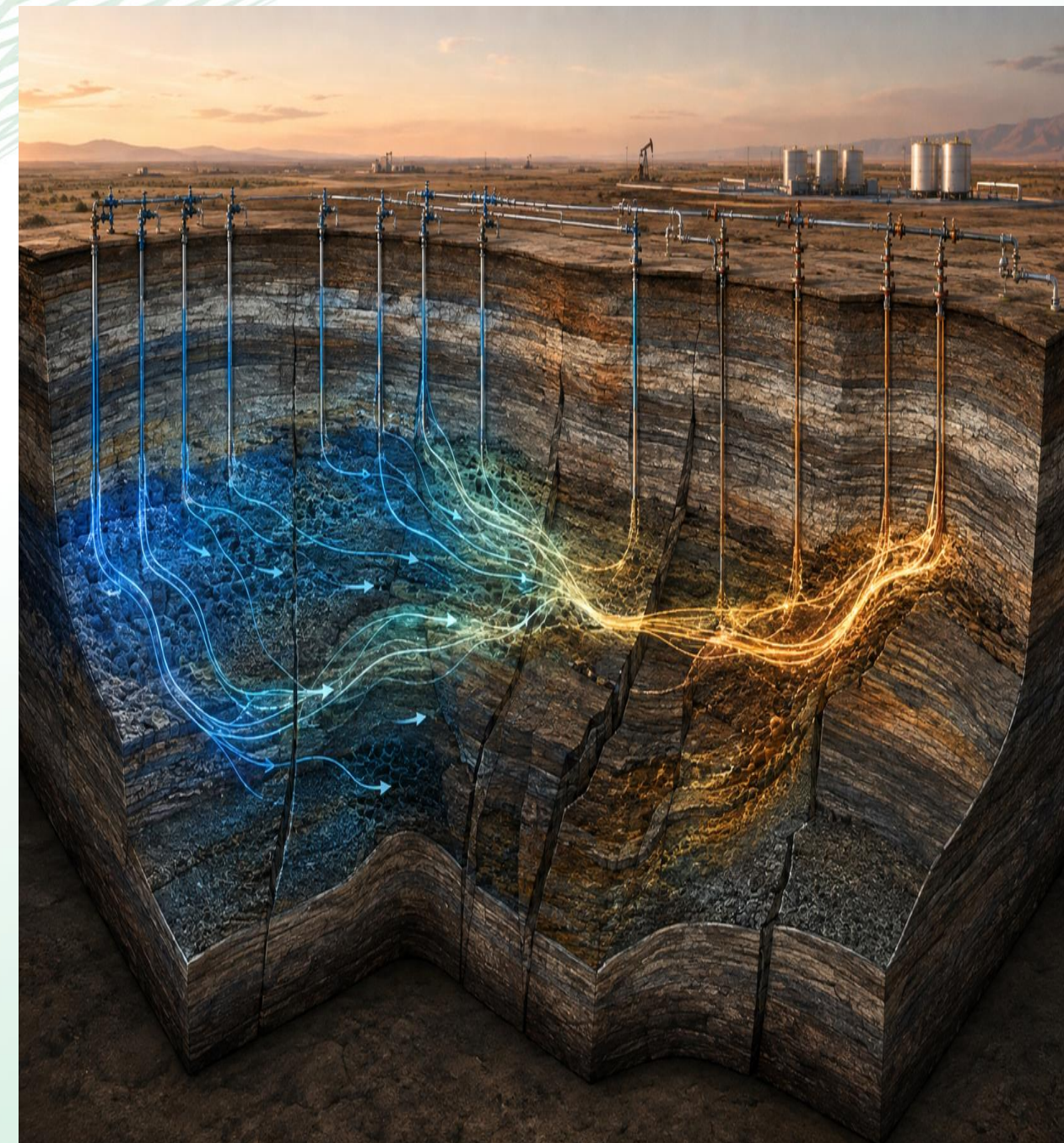
Определяет локальный режим работы скважины и величину депрессии на пласт; связано с риском ускоренного притока воды и газа.

Индекс продуктивности

Характеризует производительность скважины в нормированном виде и помогает отличать падение дебита из-за режима от падения дебита из-за ухудшения свойств системы.

Накопленная добыча нефти

Используется для оценки вклада скважины в итоговый результат и сопоставления технологического эффекта с затратами.





Ценность нагнетательной — в адресном отклике, не в Qзак

Нагнетательная скважина должна оцениваться по её способности формировать полезное гидродинамическое воздействие, а не по объёму закачки как таковому.

Приёмистость

Qзак

Фактический объём закачки в скважину за единицу времени; сам по себе не определяет технологическую эффективность воздействия.

Коэффициент приёмистости

$$I = Q_{\text{зак}} / (P_{\text{заб,наг}} - P_{\text{пл}})$$

Нормирует закачку на репрессию и позволяет анализировать состояние нагнетательной скважины.

Текущая компенсация

$$K_{\text{комп}} = Q_{\text{зак}} / Q_{\text{отб,прив}}$$

Характеризует соотношение закачки и отбора в пластовых условиях.

Забойное давление нагнетательной

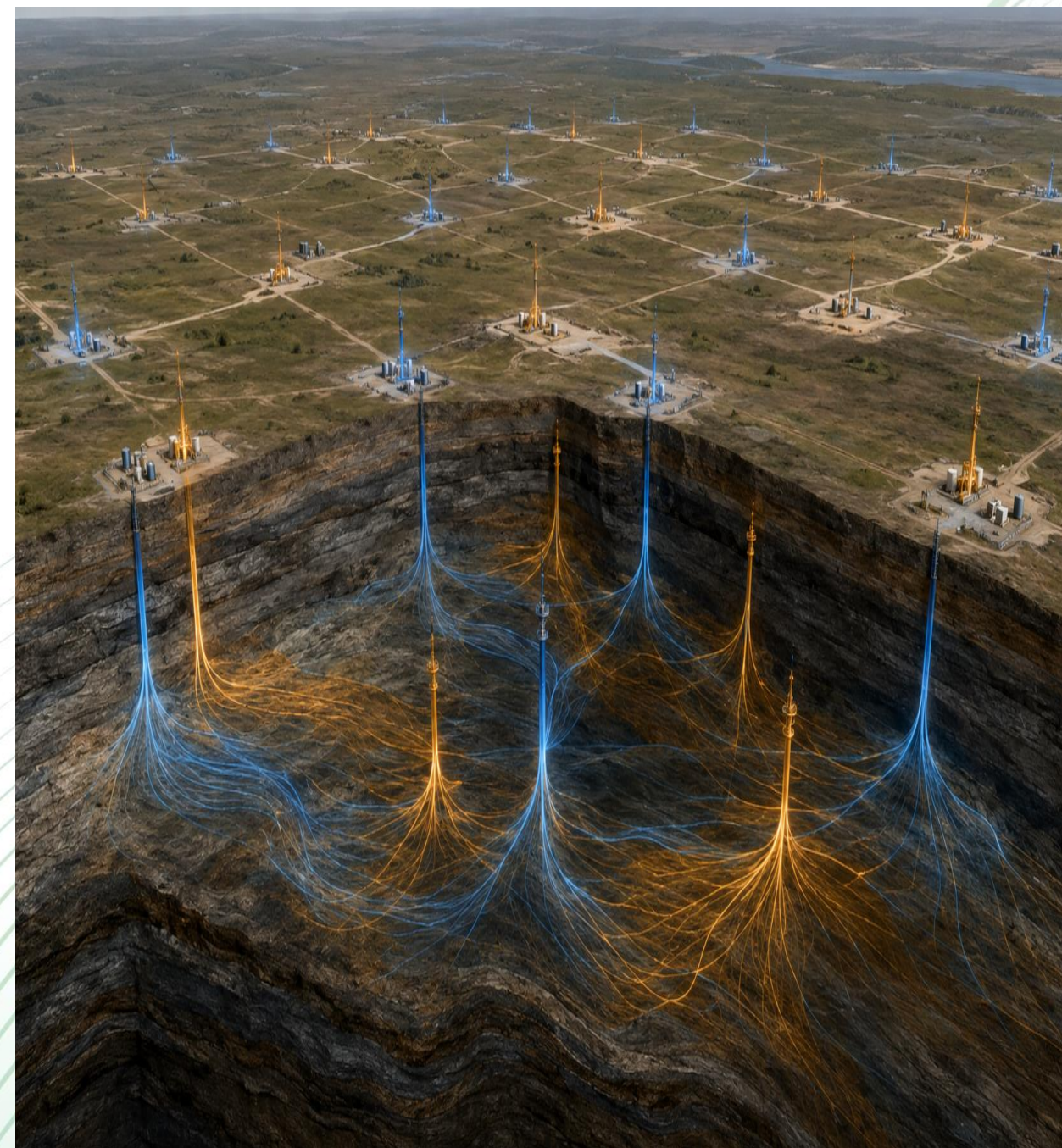
Рост $P_{\text{заб}}$ при неизменной приёмистости может указывать на ухудшение фильтрации или приближение к технологическому пределу.

Профиль приемистости

Показывает распределение закачки по интервалам пласта и определяет адресность воздействия на объект.

Отклик добывающих скважин

Именно лаг и амплитуда отклика определяют фактическую технологическую полезность нагнетательной скважины.





Коэффициенты использования фонда, эксплуатации и текущей компенсации

Эти коэффициенты позволяют перейти от отдельных скважинных наблюдений к оценке структуры фонда и устойчивости системы разработки.

Коэффициент использования фонда

$$K_{исп} = N_{действ} / (N_{действ} + N_{безд})$$

Показывает долю действующего фонда и отражает степень вовлечённости скважин в процесс разработки.

Коэффициент эксплуатации скважины

$$K_{эксп} = t_{работы} / t_{календарное}$$

Характеризует фактическое время работы скважины и учитывает простои, ремонты и нестабильность режима.

Коэффициент текущей компенсации

$$K_{комп} = Q_{зак} / Q_{отб,прив}$$

При $K_{комп} < 1$ отбор опережает закачку; при $K_{комп} > 1$ возможно накопление пластовой энергии и локальная перекомпенсация.

Почему это важно

Даже при хорошем геологическом потенциале результат разработки ограничивается доступностью фонда, устойчивостью эксплуатации и качеством баланса ППД.

Почему это важно как учесть в кейсе

Форсирование режима может временно повысить отбор, но одновременно снизить $K_{эксп}$ из-за роста отказов оборудования, простоев и ремонтной нагрузки.

Вывод

Коэффициенты фонда позволяют оценить, насколько «рабочей» является принятая система разработки и насколько устойчиво она функционирует во времени.



Пластовое и забойное давление: различие понятий и управленческий смысл

Пластовое давление характеризует энергетику пласта, а забойное давление — локальный режим работы конкретной скважины.

$$\Delta P = P_{\text{пл}} - P_{\text{заб}}$$

$P_{\text{пл}}$

Давление в зоне
дренирования
пласта.

$P_{\text{заб}}$

Давление у забоя
скважины.

Для добывающей скважины эта разность определяет депрессию на пласт. Для нагнетательной — аналогично рассматривается репрессия.

Что показывает $P_{\text{пл}}$

Интегральный индикатор запаса пластовой энергии, степени компенсации и общего состояния объекта разработки.

Что показывает $P_{\text{заб}}$

Локальный режим работы конкретной скважины, связанный с интенсивностью отбора или закачки.

Почему различие критично

Падение дебита жидкости может быть вызвано как снижением $P_{\text{пл}}$, так и ростом $P_{\text{заб}}$, а также ухудшением продуктивности. Для каждой причины требуется своё решение.



Компенсация отбора закачкой и элементарный баланс разработки

Компенсация — это не просто отношение объёмов, а индикатор того, насколько система ППД поддерживает пластовую энергию в сопоставимых пластовых условиях.

Текущая компенсация

$$K_{\text{комп}} = Q_{\text{зак}} / Q_{\text{отб,прив}}$$

В упрощённой трактовке сравниваются объёмы закачки и отбора, приведённые к сопоставимым условиям.

Приведённый отбор

$$Q_{\text{отб,прив}} \approx Q_{\text{н}} \cdot V_{\text{н}} + Q_{\text{в}} \cdot V_{\text{в}}$$

Для инженерной логики важно понимать, что объёмы должны сопоставляться в пластовых условиях, а не по поверхностным измерениям.

Коэффициент извлечения нефти

$$K_{\text{ИН}} = Q_{\text{нак.н}} / N_{\text{ИЗ}}$$

Интегральный показатель степени выработки начальных извлекаемых запасов.

Балансовый смысл компенсации

При недостаточной компенсации система теряет пластовую энергию; при избыточной компенсации возможны рост давления, неэффективная циркуляция и ускоренное промывание активных каналов.

Почему одного коэффициента недостаточно

Одинаковое значение $K_{\text{комп}}$ может соответствовать как эффективному распределению закачки, так и технологически неэффективной циркуляции воды по ограниченному контуру.

Практический вывод

Коэффициент компенсации должен рассматриваться совместно с динамикой $R_{\text{пл}}$, обводнённости, профилями приемистости и откликом добывающего фонда.



Цели системы поддержания пластового давления

Технологически корректная система ППД должна одновременно обеспечивать баланс энергии пласта, управлять фронтом вытеснения и не нарушать ограничения поверхности.

1

Управление фронтом вытеснения без прорывов воды

Добиваться охвата пласта вытеснением и вовлечения запасов без ускоренного продвижения воды по высокопроницаемым каналам.

2

Обеспечение целевой компенсации

Поддерживать баланс закачки и отбора таким образом, чтобы сохранялась пластовая энергия и контролируемый темп добычи.

3

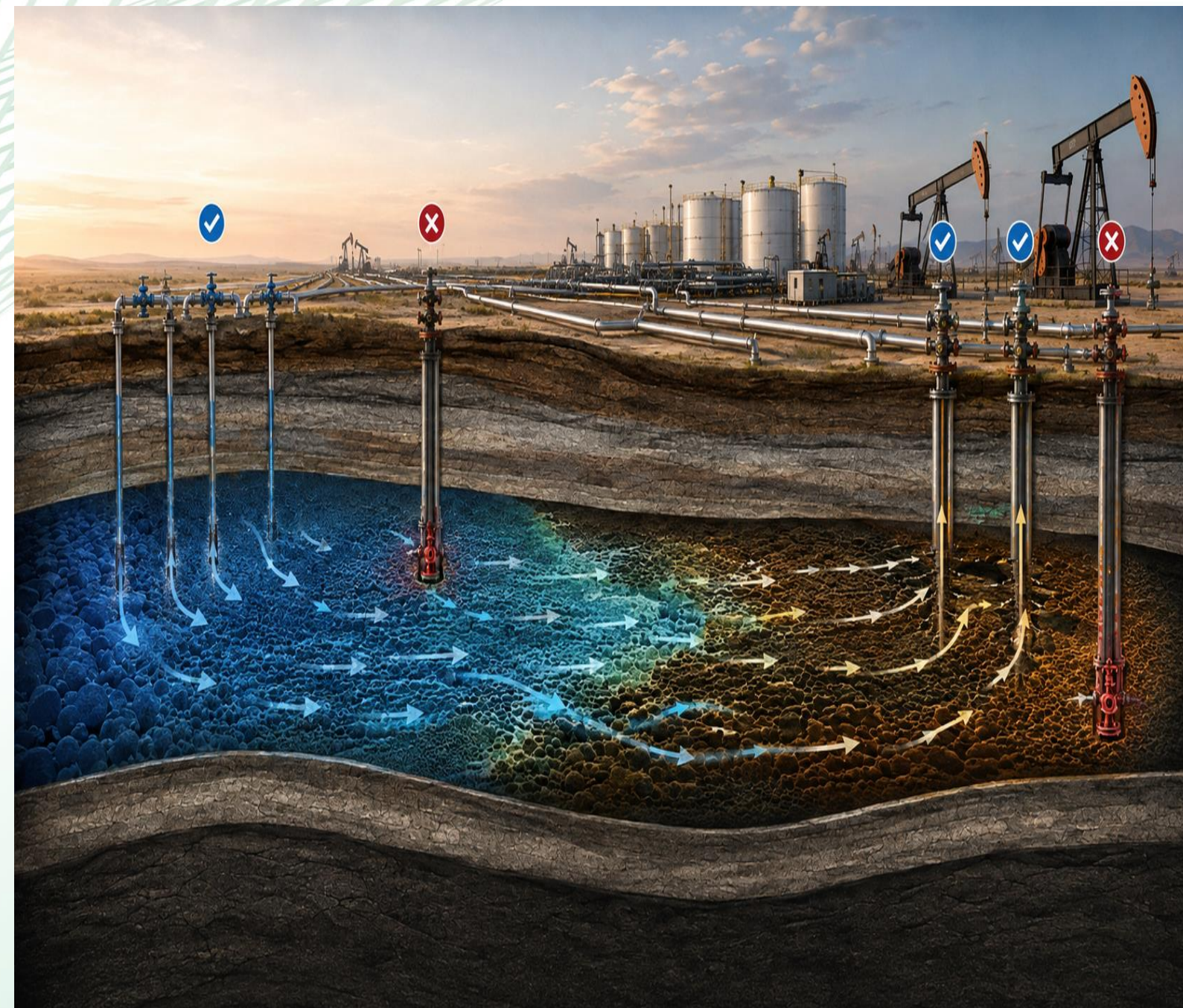
Поддержание пластового давления без перекачки отдельных зон

Избегать локальной перекомпенсации и неэффективной циркуляции воды в пределах ограниченного контура.

4

Разгрузка товарных парков и согласование с инфраструктурой

Учитывать лимиты по жидкости, подготовке нефти и воды, а также возможности КНС и системы сбора.





Методы регулирования заводнения

Регулирование заводнения направлено на изменение структуры фильтрационных потоков и повышение эффективности вытеснения нефти в неоднородной среде.

Изменение направлений фильтрационных потоков (ИНФП)

Перераспределение отбора и закачки между скважинами для изменения поля давлений и вовлечения в фильтрацию зон, ранее слабо участвовавших в разработке.

Форсированный отбор жидкости

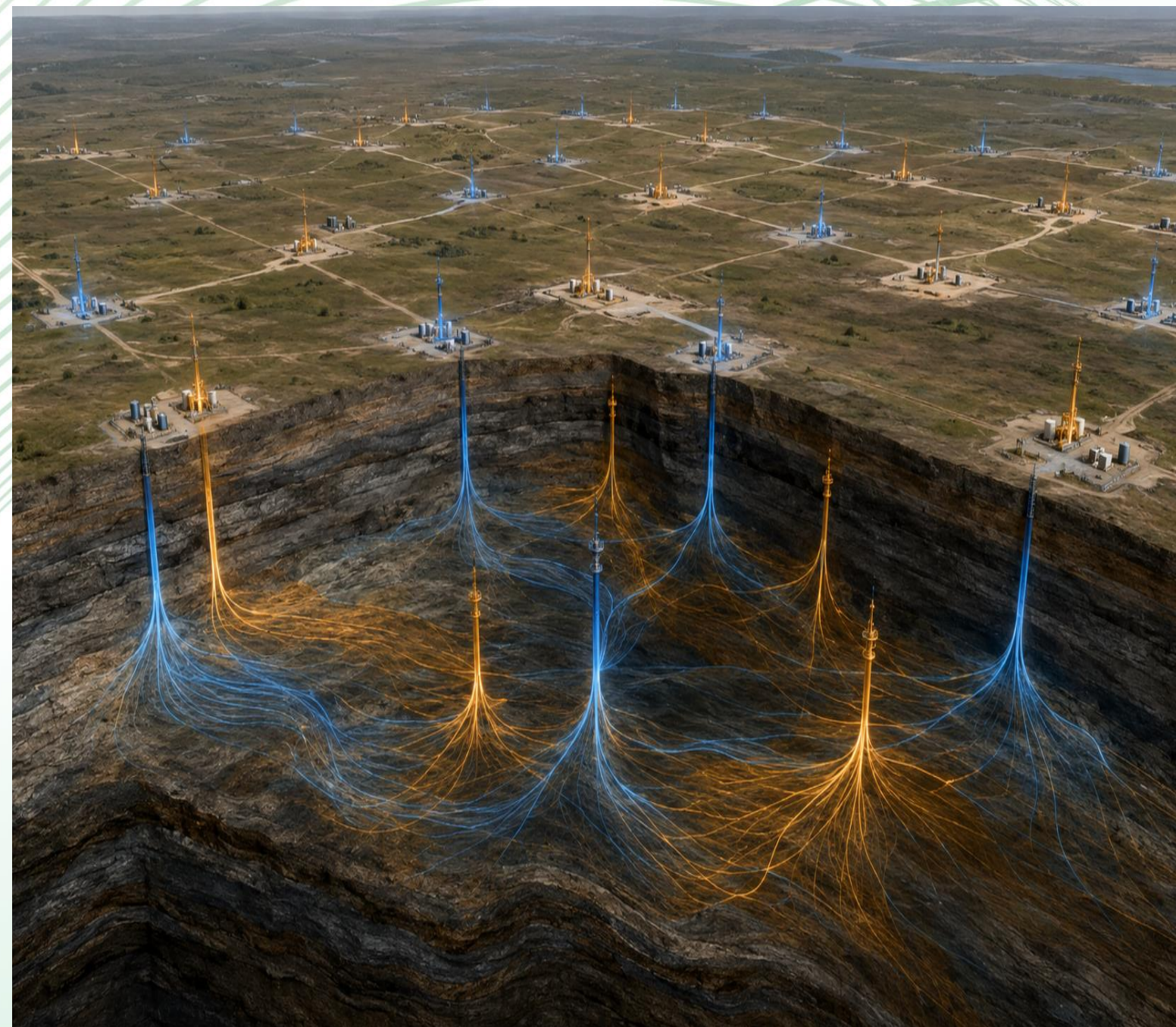
Временное увеличение отбора с целью активизации слабо дренируемых зон. Может быть эффективно, но при отсутствии контроля ускоряет рост обводнённости.

Создание высоких давлений нагнетания

Повышает репрессию и может улучшить вовлечение пласта, однако в неоднородной среде нередко усиливает движение воды по предпочтительным каналам.

Ключевое ограничение

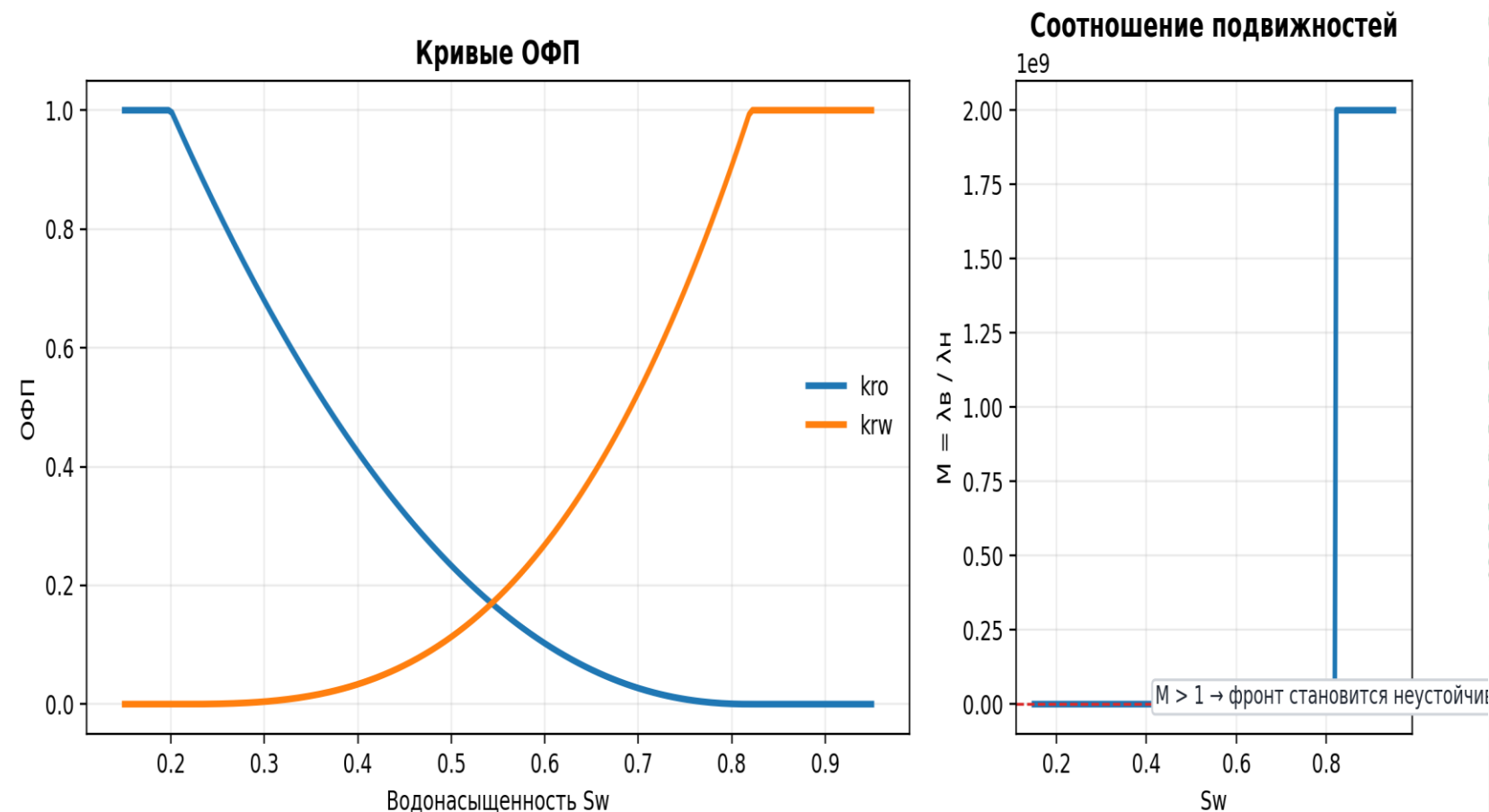
Любой из методов эффективен только при учёте неоднородности, ОФП, текущей насыщенности и фактической межскважинной связи.





Причины прорывов воды при высоких темпах закачки и отбора

Ранние прорывы воды являются следствием сочетания геологической неоднородности, высокой селективности потока и неблагоприятного фазового поведения системы.



1. Каналы высокой проводимости

Высокопроницаемые пропластки, трещины и заколонные перетоки шунтируют нефтенасыщенный объём.

2. Завышенные градиенты давления

Форсированный отбор и жёсткая закачка усиливают селективность и ускоряют transit time по коротким связям.

3. Неблагоприятный mobility ratio

При $M > 1$ вода опережает нефть; фронт теряет устойчивость и развивается viscous fingering.

4. Избыточная депрессия / конусообразование

Низкое $P_{заб}$ подтягивает подошвенную/законтурную воду и усиливает приток по уже промытым каналам.

Инженерный вывод

Высокие темпы воздействия допустимы только при понимании того, каким образом неоднородность и ОФП трансформируют поле фильтрационных потоков.



Диагностика строится на совместном чтении трендов и лагов

Интерпретация временных рядов требует совместного анализа дебитов, обводнённости, давлений, закачки и лагов межскважинного отклика.

Закачка → отсроченный отклик добычи

Изменение закачки должно проявляться на добывающем фонде с некоторым лагом; величина лага зависит от расстояния, ФЕС и связности.

Рост WCT без роста Q_n

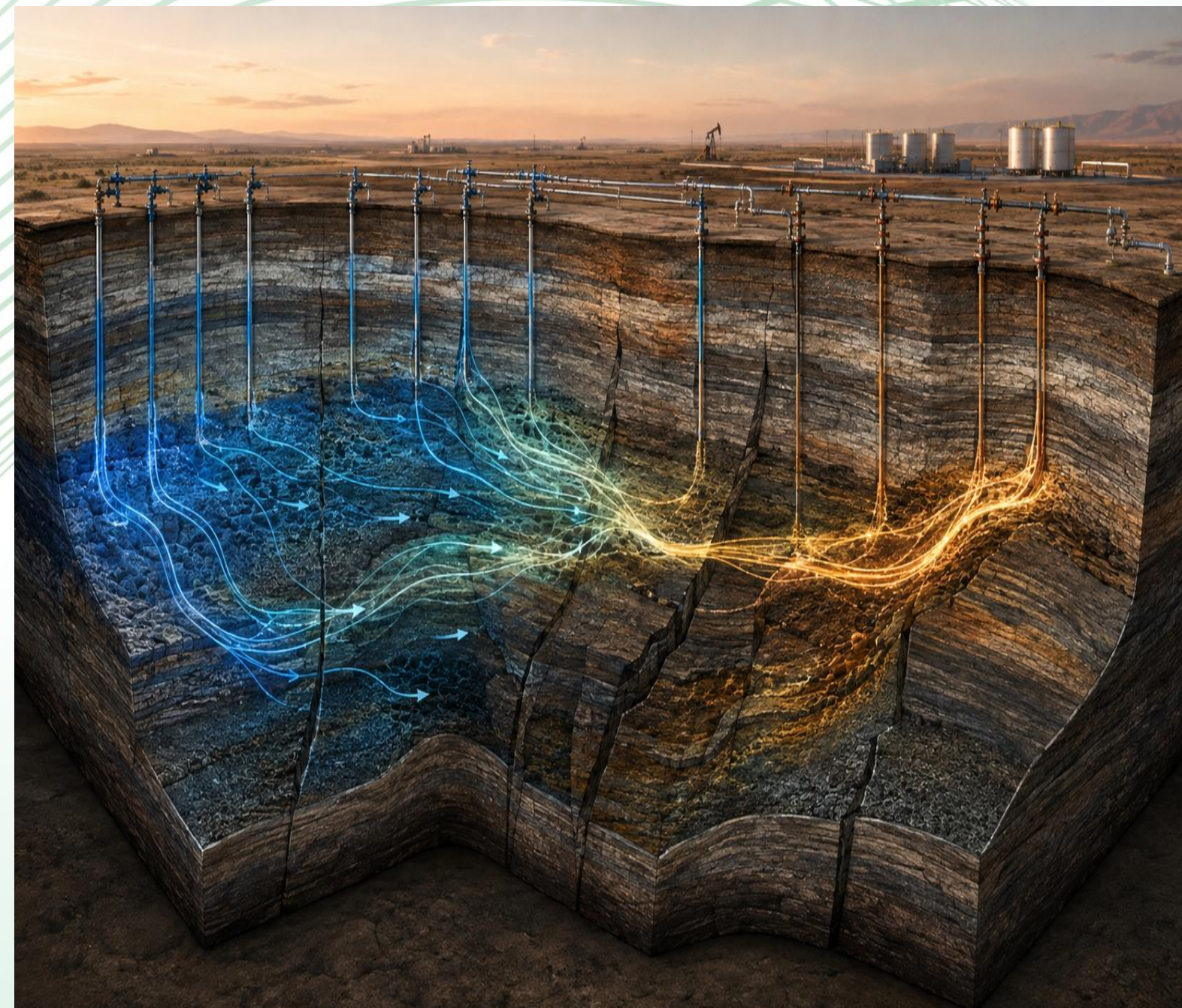
Часто означает прорыв воды, перекачку активного канала или смещение фронта в пользу уже выработанной зоны.

Падение $R_{пл}$ при внешне высоких дебитах

Сигнализирует о риске потери пластовой энергии и потенциально нестойком режиме разработки.

Высокая закачка без полезного отклика

Может означать локальную циркуляцию воды, нецелевую закачку или отсутствие связи с приоритетным добывающим фондом.





Контроль разработки и источники диагностической информации

Промысловые данные должны дополняться исследованиями, позволяющими увидеть реальную структуру фильтрации и адресность воздействия.

Промысловые замеры

QN, Qж, Qв, Qзакач, давления, статусы скважин, простои и ремонты — основа оперативного мониторинга.

Гидродинамические исследования

КВД, КПД, гидропрослушивание, индикаторные диаграммы используются для оценки параметров пласта и межскважинных связей.

Промыслово-геофизические исследования

Профили притока и приемистости, термометрия, расходометрия помогают определить фактически работающие интервалы.

Трассерные и специальные исследования

Используются для оценки направлений потоков, скорости продвижения воды и полезности конкретных нагнетательных скважин.





Цифровое управление разработкой месторождения

Современная интеллектуальная система должна работать как контур принятия решений: мониторинг — анализ — прогноз — оптимизация — контроль результата.

1. Интегрировать данные по фонду, ППД, давлениям, добыче, закачке, исследованиям и поверхностным ограничениям.
2. Оценивать межскважинные связи и лаги отклика: выявлять реально влияющие нагнетательные и добывающие пары.
3. Диагностировать технологические проблемы: прорывы воды, неравномерный фронт, перекомпенсацию, неэффективную закачку, выпадение фонда.
4. Прогнозировать результат управляющих действий на основе гидродинамической модели или качественной суррогатной модели.
5. Формировать согласованные решения по фонду и ранжировать их по технологическому и экономическому эффекту.

Ключевой принцип

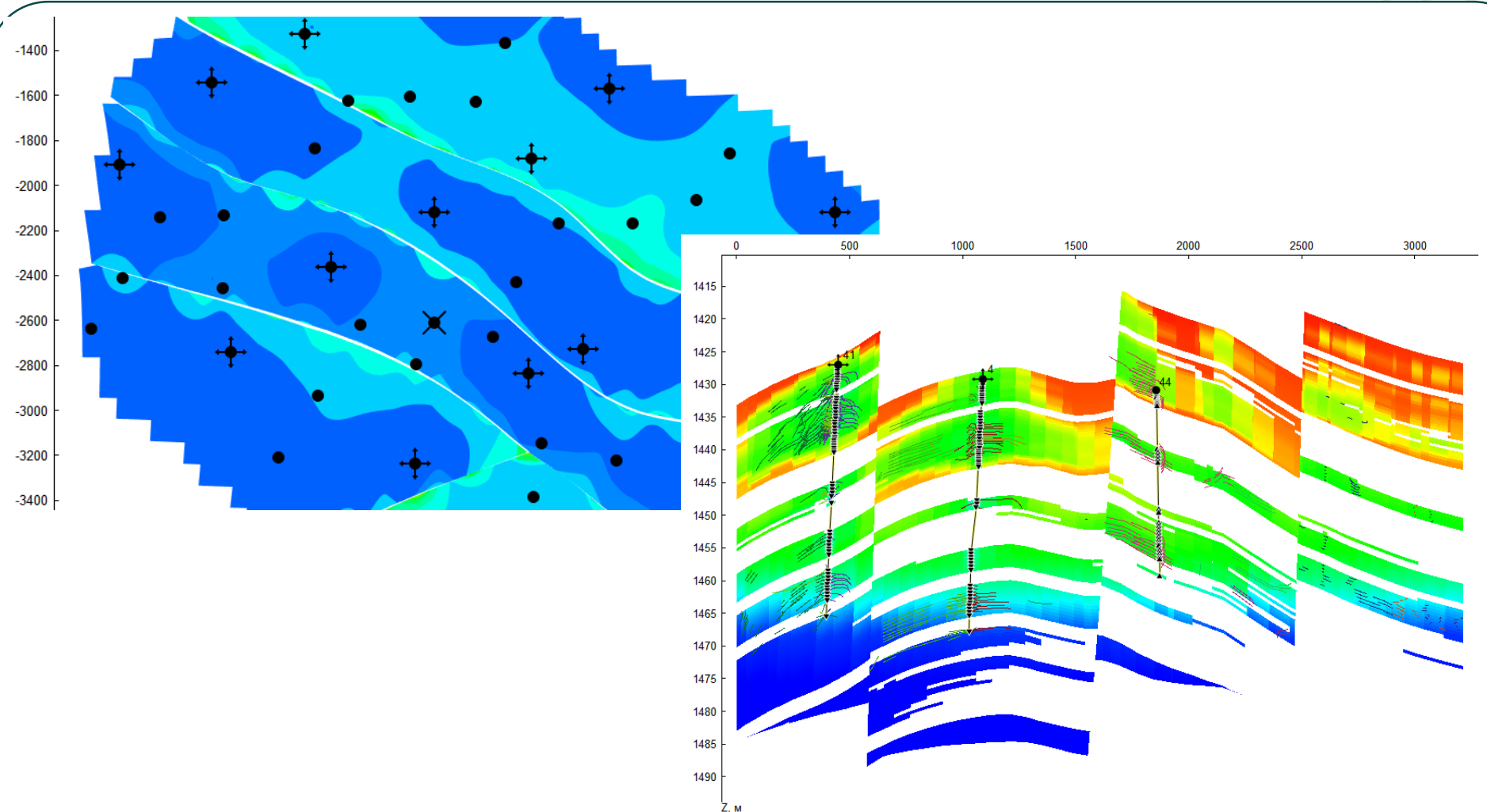
Цифровая система должна усиливать инженерную интерпретацию и обеспечивать воспроизводимое принятие решений, а не подменять физику процесса формальным подбором режимов.





Трек 1: модель Y — управление фондом

Трек 1



Модель Y: 49 скважин, 16 нагнетательных, 3 разлома. Разломы влияют на связность и траектории фильтрационных потоков.

Параметры модели

49 скважин, включая 16 нагнетательных; 3 разлома влияют на связность и время отклика.

Что важно понять

Оценить связь добывающего и нагнетательного фонда, влияние разломов и эффективность закачки.

Типы возможных ситуаций

Перекомпенсация, лаги отклика, прорыв воды по активным каналам, перераспределение отбора и закачки.

Ожидаемое поведение агента

Оценка состояния → решение → расчет ГГДМ → повторная оценка выход на итоговый результат.

49

скважин

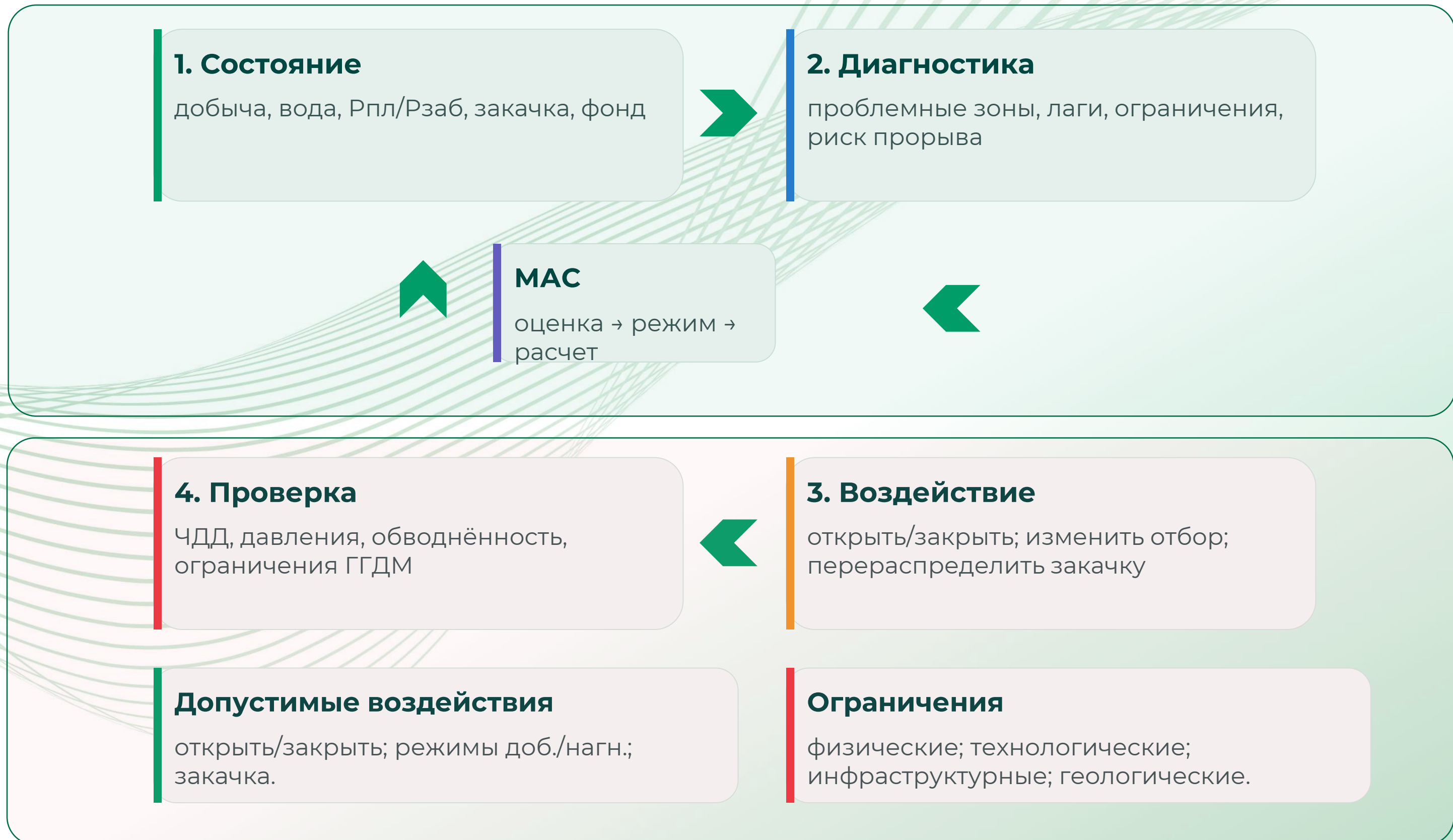
16

нагнетательных

3

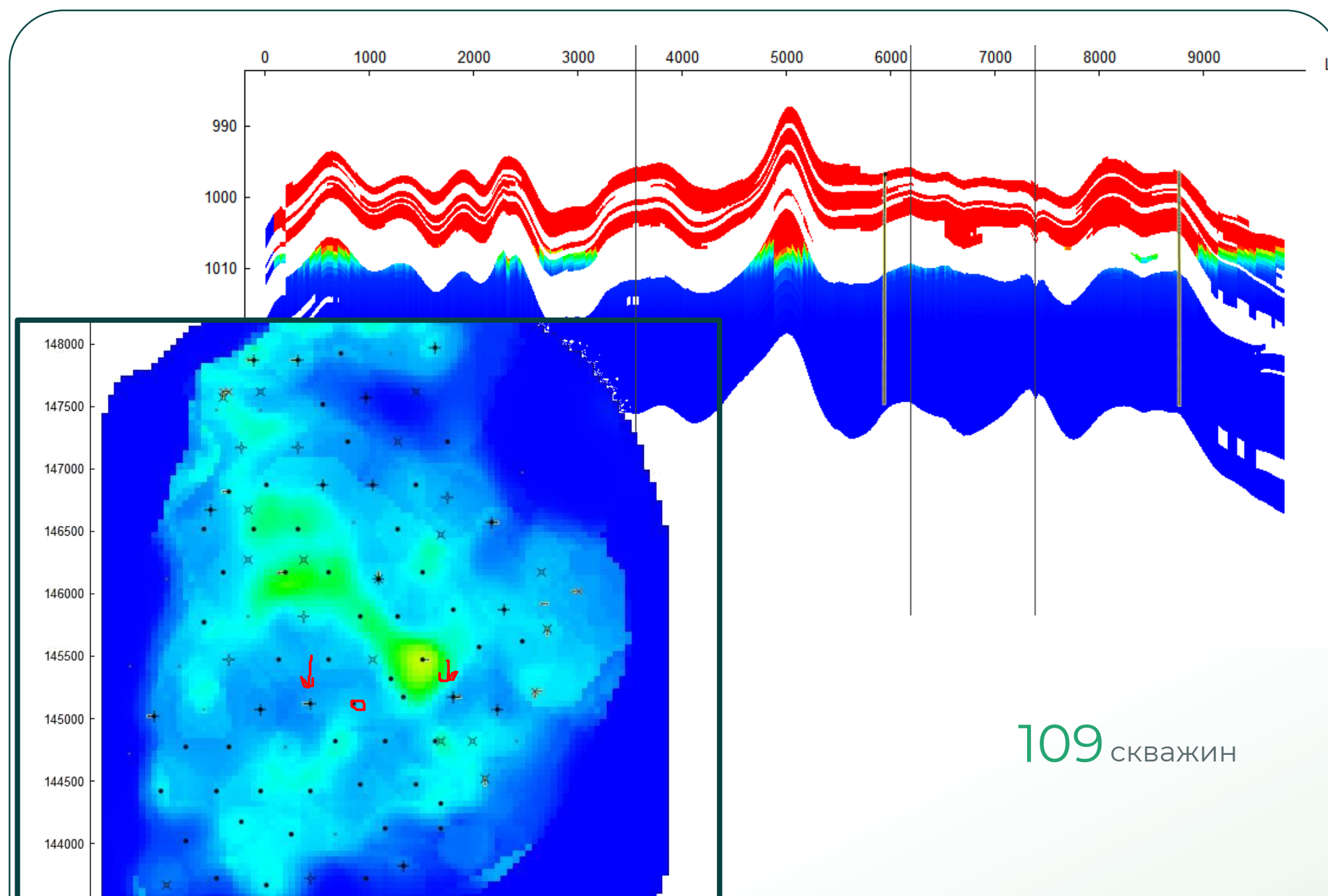
разлома

Трек 1. Процесс создания МАС





Трек 2: модель Z — масштабируемое управление



Модель Z: 109 скважин и более сложная система связей, ограничений и сценариев регулирования фонда.

Параметры модели

109 скважин; большее число связей, ограничений и сценариев управления.

Что важно понять

Работа с целями по добыче и ограничениями по закачке, давлению, компенсации и фонду.

Типы возможных ситуаций

Целевая добыча при дефиците воды, удержание давления, запуск/остановка и перераспределение режимов, ремонты скважин

Ожидаемое поведение агента

Согласованные решения на уровне объекта, а не локальная оптимизация отдельных скважин.

Трек 2. Процесс создания МАС

1. Состояние

добыча, вода, Рпл/Рзаб, закачка, фонд

2. Диагностика

проблемные зоны, лаги, ограничения, риск прорыва

Нейросеть/Суррогатная модель

Описание объекта
разработки NN/ML-отклик

МАС

оценка → режим →
расчет

4. Проверка

ЧДД, давления, обводнённость,
ограничения ГГДМ

3. Воздействие

открыть/закрыть; изменить отбор;
перераспределить закачку, перевод
скважин под закачку

Допустимые воздействия

открыть/закрыть; режимы доб./нагн.;
закачка.

Ограничения

физические; технологические;
инфраструктурные; геологические.



AIOS Economic



AIOS_Economic

Экономическая оценка управления фондом скважин

Расчет не выполнен

Сохранить расчет

Экспорт JSON

1. Исходные данные

2. Экономические расчеты

3. Результаты расчета

4. Аналитика решений

5. Сравнение решений

Методика

Загрузка истории работы

CSV с месячными показателями по скважинам

CSV



Перетащите CSV сюда

или нажмите для выбора файла

Обязательные поля: DATA, well, WLPR, WOMR, WWIR, WLPT_Diff, WOMT_Diff, WWIT_Diff, THP, BHP и WEFF.

Исходные данные для расчета

Годы расположены по столбцам, показатели — по строкам. Значения можно копировать и вставлять из любого табличного редактора.

Типоразмеры и стоимость ЭЦН

Таблица по умолчанию свернута; интервалы и цены можно изменить

Параметры расчета

Название автоматически формируется из имени CSV

Расчет

Название расчета

Решение

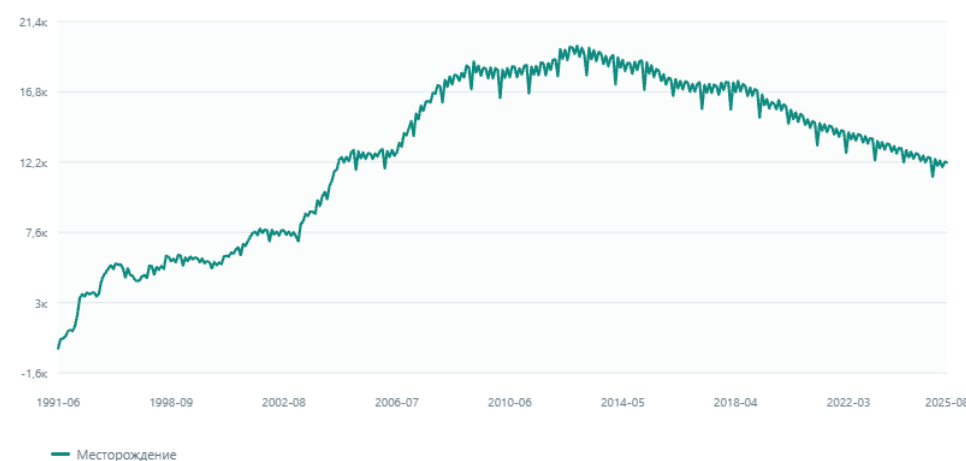
Например: Решение 1

Добыча нефти

т за месяц

100% + ↺ Переименование Диапазон

Ctrl+колесо — масштаб · двойной щелчок — сброс диапазона



Закачка воды

м³ за месяц

100% + ↺ Переименование Диапазон

Ctrl+колесо — масштаб · двойной щелчок — сброс диапазона

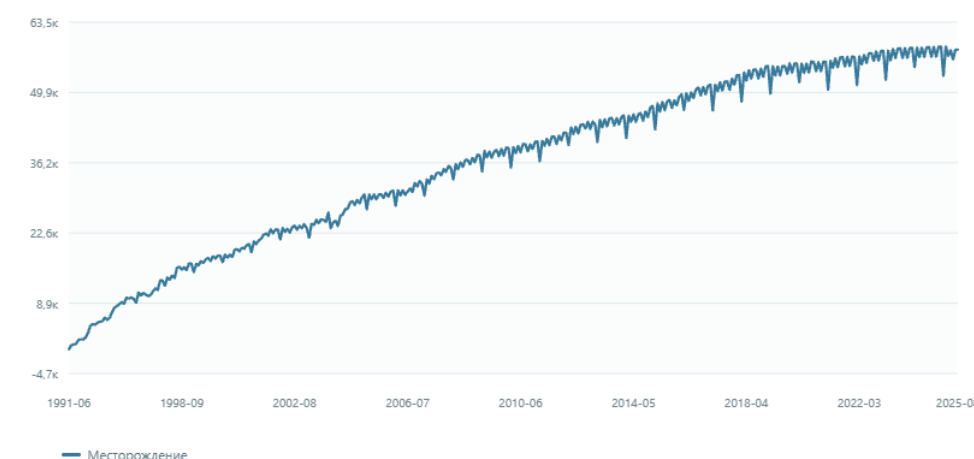


Добыча жидкости

т за месяц

100% + ↺ Переименование Диапазон

Ctrl+колесо — масштаб · двойной щелчок — сброс диапазона

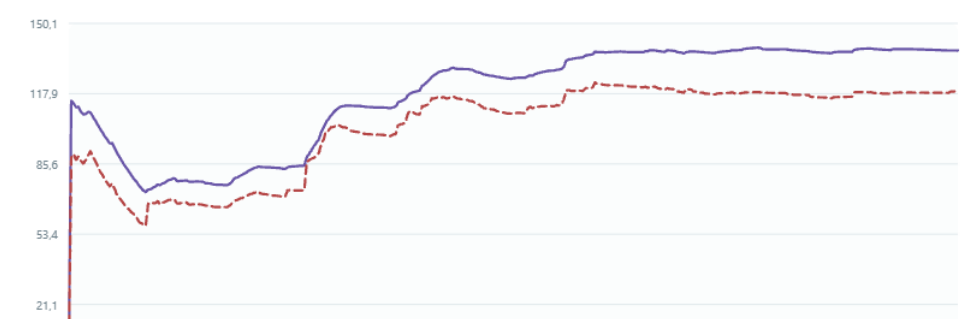


Пластовое и забойное давление

единицы исходного CSV

100% + ↺ Переименование Диапазон Ряды 2/2

Ctrl+колесо — масштаб · двойной щелчок — сброс диапазона





Критерий выбора рационального решения

Управленческое решение должно быть одновременно физически реализуемым, технологически корректным и экономически оправданным на расчётном горизонте.

Целевая функция:
max ЧДД (NPV)

Ограничения по пласту и скважинам

Рпл, Рзаб, допустимые дебиты и приёмистость, техническое состояние фонда, частота изменения режимов.

Ограничения по инфраструктуре

Лимиты по жидкости, подготовленной воде, КНС, системе сбора, подготовке продукции и товарным паркам.

Технологический смысл

Разрешено временно ухудшить часть локальных параметров, если это повышает накопленную добычу нефти и экономическую ценность объекта на горизонте расчёта.

Ограничения по ППД

Целевая компенсация, поддержание пластового давления, недопущение локальной перекompенсации и неэффективной циркуляции воды.

Ограничения по реализации

Воспроизводимость, прозрачность логики, возможность запуска и проверки в регламентированной вычислительной среде.

Что предстоит решить участникам хакатона

Нужно разработать систему, которая не просто предлагает скважинные режимы, а управляет заводнением как единой гидродинамической и технологической системой с учётом ограничений и итогового результата.

Считать объект связной системой

Любое решение по одной скважине оценивается через отклик всего объекта.

Учитывать физику процесса

Дарси, депрессии, ОФП, неоднородность и структура потоков должны быть встроены в логику решения.

Соблюдать технологические ограничения

Давления, дебиты, закачка, доступность фонда и лимиты поверхности не могут быть нарушены.

Работать на итоговый результат

Технологический эффект должен подтверждаться устойчивым экономическим эффектом.